

BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT GENERAL – MADAGASCAR
Série : **D - SESSION 2007**

CHIMIE ORGANIQUE

Un mono alcool saturé X a pour masse molaire $M = 74 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

1-La formule brute de l'alcool :

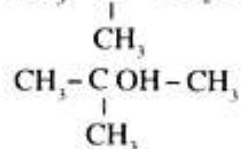
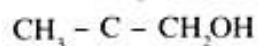
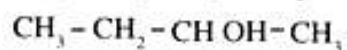
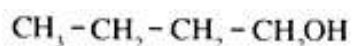
- Formule général : $\text{C}_n \text{H}_{2n+2} \text{O}$

$$M_{\text{C}_n \text{H}_{2n+2} \text{O}} = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18 = 74$$

$$n = \frac{74 - 18}{14} = 4$$

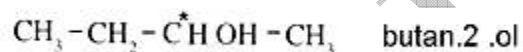
D'où la formule brute : $\text{C}_4 \text{H}_{10} \text{O}$

- Formule semi développées des isomères

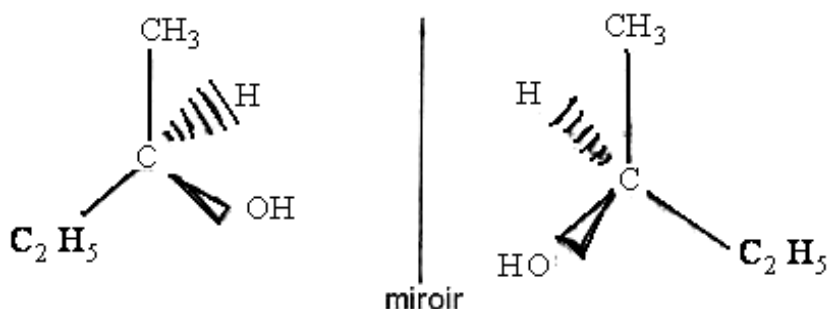


2-La formule semi développée et le nom de A, représenter en perspective ses deux énantiomères.

La formule semi développée de A :

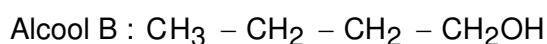


Les deux énantiomère

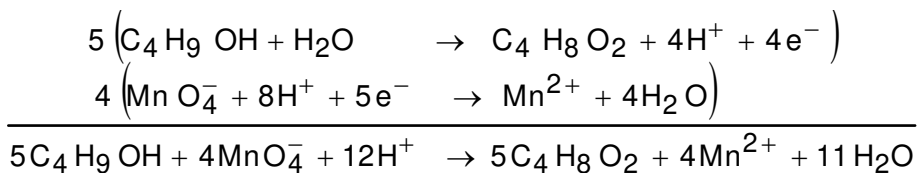


3-L'oxydation ménagée d'un deuxième isomère, noté B par une solution acidifiée de permanganate de potassium KMnO_4 en excès, produit de l'acide butanoïque.

Après avoir identifié l'alcool B, voici l'équation de bilan de l'oxydation de l'alcool :

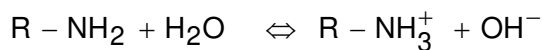


Equation:

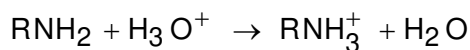


CHIMIE GENERALE

1- Equation de dissolution de $\text{R} - \text{NH}_2$ dans l'eau



2- a) Equation bilan de la réaction



b) Détermination de la concentration molaire de la solution S :

A l'équivalence acido-basique $C_A V_A = C_B V_B \Rightarrow C_B = \frac{C_A V_A}{V_B}$

$$\text{AN } C_B = \frac{2 \cdot 10^{-2} \times 30}{20} \text{ mol l}^{-1} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ mol l}^{-1}$$

Masse molaire de cette base : $C_B = \frac{C_{\text{massique}}}{M_B}$

$$\Rightarrow M_B = \frac{C_{\text{massique}}}{C_B} \text{ or } C_{\text{massique}} = 2,19 \text{ g/l}$$

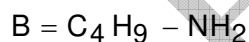
$$M_B = \frac{2,19 \text{ g/l}}{3 \cdot 10^{-2} \text{ mol/l}} = 73 \text{ g/mol}$$

D'où la formule brute de la base :

$$\text{B} = \text{C}_n \text{H}_{2n+1} - \text{NH}_2 \Rightarrow M_B = 14n + 14 + 3 = 73$$

$$14n = 73 - 17 = 56$$

$$n = \frac{56}{14} = 4$$



ELECTROMAGNETISME

A- 1°) Intensité du champ magnétique au centre de la bobine

$$B = \mu_0 \frac{N}{\ell} \times \ell = \frac{4\pi \cdot 10^{-7} \times 500 \times 0,05}{0,5} \text{ Tesla}$$

$$B = 628,3 \cdot 10^{-7} \text{ T}$$

2°) L'inductance de la bobine :

$$\Phi = B S N = L I \Leftrightarrow \mu_0 \frac{N^2}{\ell} I S = L I$$

$$\Rightarrow L = \mu_0 \frac{N^2 S}{\ell} = \mu_0 N^2 \frac{(\pi \tau^2)}{\ell} = \mu_0 \pi \frac{N^2 \tau^2}{\ell}$$

Calcul L :

$$L = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \pi N^2 \times \tau^2}{\ell}$$

$$\text{AN } L = \frac{4(3,10)^2 \times 10^{-7} \times 500^2 \times (0,05^2)}{0,5} \text{ Henry}$$

$$L = 49298 \cdot 10^{-7} \text{ H} = 4,9 \cdot 10^{-3} \text{ H}$$

B- 1°) La résonance d'intensité : c'est la valeur de l'intensité maximale dans le circuit (R, L, C)
Détermination de la capacité C du condensateur pour qu'il y ait résonance :

$$L \omega = \frac{1}{C \omega} \Rightarrow C = \frac{1}{L \cdot \omega^2} \quad \omega_0 = 2\pi N_0$$

$$C = \frac{1}{L 4\pi^2 N_0^2}$$

$$C = \frac{1}{5 \cdot 10^{-3} \times 4 \times \pi^2 \times 50^2}$$

$$C = 2,028 \cdot 10^{-3} \text{ Farad}$$

2°) Calcul de la valeur de I_0

$$\text{Tension efficace : } U_{\text{efficace}} = Z I_0 = R I_0 \Rightarrow I_0 = \frac{U_{\text{efficace}}}{R}$$

$$I_0 = \frac{25}{10} \text{ A} = 2,5 \text{ A}$$

Tension efficace aux bornes du condensateur

$$U_C = \frac{I_0}{C \omega_0} = \frac{I_0}{C 2\pi N_0} = \frac{2,5}{2,028 \cdot 10^{-3} \times 3,14 \times 50}$$

$$U_C = 7,85 \text{ V}$$

Tension aux bornes de la bobine :

$$U_B = I_0 L \omega_0 = I_0 L 2\pi N_0$$

$$\text{AN } U_B = 2,5 \times 5 \cdot 10^{-3} \times 2 \times 3,14 \times 50 \text{ V}$$

$$U_B = 3,925 \text{ V}$$

OPTIQUE

1-a) Caractéristique de l'image A'B' de AB

-Position :

$$\frac{1}{\overline{O_1 A'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'_1}$$

$$\frac{1}{\overline{O_1 A'}} = \frac{1}{f'_1} + \frac{1}{\overline{O_1 A}} = \frac{\overline{O_1 A} + f'_1}{f'_1 \overline{O_1 A}}$$

$$\overline{O_1 A'} = \frac{f'_1 \times \overline{O_1 A}}{\overline{O_1 A} + f'_1} = \frac{20 \times (-10)}{-10 + 20} = -20 \text{ cm}$$

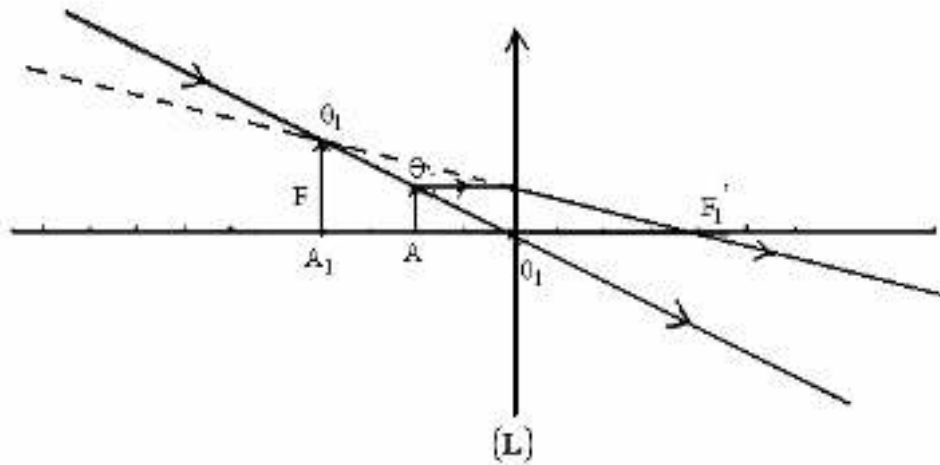
$$\overline{O_1 A'} = -20 \text{ cm}$$

-Nature : $\overline{O_1 A'} < 0$ c'est une image virtuelle

$$\text{-Grandeur : } \gamma = \frac{\overline{O_1 A'}}{\overline{O_1 A}} = \frac{-20}{-10} = 2$$

-Sens : droit car $\gamma > 0$

b) Construction géométrique : Echelle 1/5



2-la distance focale f_2 de la lentille L_2 :

$$\gamma = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}} = -2 \Rightarrow \overline{OA'} = -2 \overline{OA}$$

$$\overline{OA'} = -2 \times 10 \text{ cm} = 20 \text{ cm}$$

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

$$\frac{1}{20} - \frac{1}{-10} = \frac{1}{f'} = C'$$

$$\Rightarrow C' = \frac{3}{0,2} = 15 \delta$$

$$C' = \frac{1}{f_1} + \frac{1}{f_2} \Rightarrow \frac{1}{f_2} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{f_1} = \frac{3}{20} - \frac{1}{10} = \frac{2}{20} = \frac{1}{10}$$

$$\Rightarrow f_2 = 10 \text{ cm}$$

PHYSIQUE NUCLEAIRE

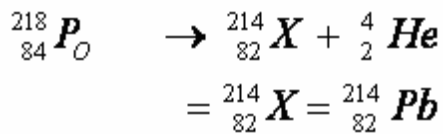
1-Calcul en MeV l'énergie de liaison par nucléon du noyau d'hélium

$$\frac{\Delta E \ell}{A} = \frac{1}{4} (2 m_p + 2 m_n - m_{He}) C^2$$

$$= \frac{1}{4} (2 \times 1,0073 + 2 \times 1,0087 - 4,0015) 931,5 \text{ MeV} \times C^2 / C^2$$

$$\frac{\Delta E \ell}{A} = 7,10 \text{ MeV} \quad \text{par nucléon}$$

2-l'équation de désintégration du $^{218}_{84}\text{Po}$ en précisant les lois de conservation utilisées



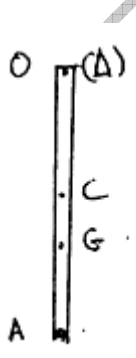
Lois utilisées : - conservation du nombre de masse
- conservation du nombre de charge

3- Tableau de la masse de $^{218}_{84}\text{Po}$ qui reste à l'instant t :

t	0	T	2T	3T
m (mg)	2	$\frac{2}{2} = 1$	$\frac{2}{2^2} = 0,5$	$\frac{2}{2^3} = 0,25$

PROBLEME DE PHYSIQUE :

A-1) Montrons que $\overline{OG} = \frac{5 \ell}{8}$



$$\begin{aligned} (M + m_A) \overline{OG} &= M \cdot \overline{OC} + m_A \overline{OA} \\ \left(M + \frac{M}{3}\right) \overline{OG} &= M \frac{\ell}{2} + \frac{M}{3} \ell = \frac{5 M \ell}{6} \\ \frac{4 M}{3} \overline{OG} &= \frac{5 M \ell}{6} \Rightarrow \overline{OG} = \frac{5 \times 3}{4 \times 6} \ell \\ \overline{OG} &= \frac{5 \ell}{8} \end{aligned}$$

2) Montrons que le moment d'inertie du système par rapport à l'axe (Δ) est $J_{\Delta} = 2 m \ell^2$

$$J_{\Delta} = J_{t/\Delta} + J_{A/\Delta}$$

$$\begin{aligned}
&= M \frac{\ell^2}{12} + M \left(\frac{\ell}{2} \right)^2 + \frac{M}{3} \ell^2 \\
&= \frac{M \ell^2}{12} + \frac{M \ell^2}{4} + \frac{M \ell^2}{3} = \frac{M \ell^2 (1 + 3 + 4)}{12} \\
&= \frac{8}{12} M \ell^2 = \frac{2}{3} M \ell^2 = 2 m \ell^2
\end{aligned}$$

3) Equation différentielle du mouvement de (S)

$$T_{AA} : \sum M_{F_{ext}/\Delta} = J_{\Delta} \ddot{\theta}$$

$$- P \cdot \overline{OG} \sin \theta = J_A \cdot \ddot{\theta}$$

$$- \left(\frac{M}{3} + M \right) \frac{5\ell}{8} \sin \theta = 2m \ell^2 \ddot{\theta}$$

$$- \frac{4}{3} M \times \frac{5\ell}{8} \theta = 2 \times \frac{M}{3} \cdot \ell^2 \ddot{\theta}$$

$$- \frac{5\ell}{6} \theta = \frac{2\ell^2}{3} \ddot{\theta}$$

$$\ddot{\theta} + \frac{5}{6} \times \frac{3}{2} \frac{\ell}{\ell^2} \theta = 0$$

$$\ddot{\theta} + \frac{5}{4\ell} \theta = 0 \quad \text{Posons } \omega^2 = \frac{5}{4\ell}$$

C'est une équation différentielle de second ordre à coefficient constant ω^2

B- 1) Calcul de la longueur de la piste L

$$\Delta E_C = \sum W_{F_{ext}}$$

$$\frac{1}{2} m V_0^2 - \frac{1}{2} m V_A^2 = - m g h - f \cdot L$$

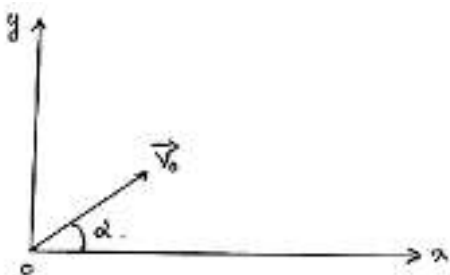
$$\frac{1}{2} m V_0^2 - \frac{1}{2} m V_A^2 = - m g L \sin \alpha - f L$$

$$L = \frac{m V_0^2 - m V_A^2}{2 (m g \sin \alpha + f)}$$

$$L = \frac{0,1 \times 8^2 - 0,1 \times 10^2}{2 (0,1 \times 10 \times \sin 30^\circ + 0,1)} m$$

$$\Rightarrow L = 3m$$

2) L'équation cartésienne de la trajectoire **C** :



$$\vec{V}_0 \begin{pmatrix} V_{0x} = V_0 \cos \alpha \\ V_{0y} = V_0 \sin \alpha \end{pmatrix} \quad O \begin{pmatrix} x_0 = 0 \\ y_0 = 0 \end{pmatrix} \quad \vec{g} \begin{pmatrix} g_x = 0 \\ g_y = 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{TCl } m \vec{g} = m \vec{a}$$

$$\vec{g} = \vec{a}$$

$$a \begin{pmatrix} a_x = g_x = 0 \\ a_y = g_y = -g \end{pmatrix}$$

$$a_x = 0 = \frac{dV_x}{dt} \Rightarrow V_x = V_{0x} = V_0 \cos \alpha = \frac{dx}{dt}$$

$$\Rightarrow x(t) = V_0 \cos \alpha t + x_0 \quad (x_0 = 0)$$

$$\Rightarrow x(t) = V_0 \cos \alpha t$$

$$a_y = -g = \frac{dV_y}{dt} \Rightarrow V_y = -gt + V_{0y}$$

$$V_y = -gt + V_0 \sin \alpha = \frac{dy}{dt}$$

$$\Rightarrow y = -\frac{g}{2} t^2 + V_0 \sin \alpha t + y_0 \quad (y_0 = 0)$$

$$y = -\frac{g t^2}{2} + V_0 \sin \alpha t$$

D'où l'équation cartésienne :

$$y = -\frac{g}{2} \left(\frac{x}{V_0 \cos \alpha} \right)^2 + V_0 \sin \alpha \times \frac{x}{V_0 \cos \alpha}$$

$$y = -\frac{g}{2 V_0^2 \cos^2 \alpha} x^2 + \tan \alpha x$$

Calcul de la distance AC

$$y = -OH = -L \sin \alpha = -\frac{g}{2V_0^2 \cos^2 \alpha} \chi_c^2 + \tan \alpha \chi_c$$

$$-3 \times 0,5 = -\frac{10}{2 \times 8^2 \times 0,75} \chi_c^2 + 0,577 \chi_c$$

$$-1,5 = -0,104 \cdot \chi_c^2 + 0,577 \chi_c$$

$$-0,104 \chi_c^2 + 0,577 \chi_c + 1,5 = 0$$

$$\Delta = (0,577)^2 - 4(-0,104) \times 1,5 = 0$$

$$\sqrt{\Delta} = 0,97$$

$$\chi_c' = \frac{-0,577 + 0,97}{2 \times (-0,104)} = -2,69 \text{ m}$$

$$\chi_c'' = \frac{-0,577 - 0,97}{2 \times (-0,104)} = 7,43 \text{ m} > 0$$

On prendra $\chi_c'' = 7,43 \text{ m}$

D'où $AC = AH + \chi_c$

$$AC = AH + \chi_c$$

$$\text{Or } AH = L \cos \alpha$$

$$AC = L \cos \alpha + \chi_c$$

$$= 3 \cos 30^\circ + 7,43 \text{ m}$$

$$AC = 10,028 \text{ m}$$